

## [별표 20]

### 계류설비 등의 요건(제151조제2항 관련)

#### 1. 정의

가. "계류설비 등"이란 캡스텐 및 윈치류의 설비를 제외한 통상적으로 계류에 사용되는 볼라드, 비트, 페어리드, 스탠드 롤러, 초크 및 어선의 예인에 사용되는 이와 유사한 의장설비를 말한다.

나. "선체지지구조"란 계류설비등이 위치하거나 계류설비 등에 영향을 미치는 힘을 직접적으로 받는 선체구조의 부분을 말하며, 통상적인 예인 및 계류작업에 사용되는 캡스텐 및 윈치를 지지하는 선체구조를 포함한다.

#### 2. 예인

##### 가. 강도

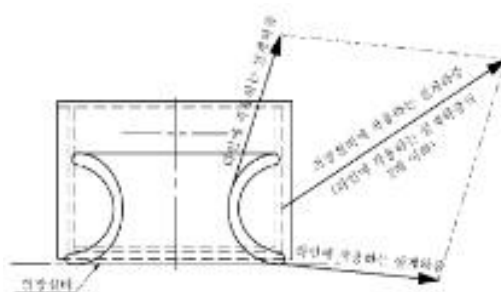
통상적인 예인작업에 사용되는 계류설비등 및 선체지지구조의 강도는 나목부터 바목까지의 규정에 적합한 것일 것

##### 나. 배치

예인을 위한 계류설비등은 예인하중의 효율적인 분배를 위하여 갑판구조물의 일부인 중부재, 빔 및 거더에 위치할 것. 이 경우 파나마 초크와 같은 설비의 배치가 이 규정과 같은 수준 이상 인 경우 이를 인정할 수 있다.

##### 다. 하중에 대한 고려

- 1) 통상적인 예인에 사용되는 설계하중은 예인 및 계류 배치도에 표시된 계획된 최대 예인력(예 : 정적 볼라드 예인력(Static bollard pull))의 1.25배로 하고, 설계하중은 예인 및 계류설비 배치도에 따른 예인각을 적용하여야 한다.
- 2) 에스코트 예인과 같은 다른 예인작업 등에 사용되는 각각의 의장설비의 설계하중은 의장수에 따른 예인각의 공칭 절단강도 이어야 하며, 설계하중은 예인 및 계류설비 배치도에 따른 토크라인에 부과되는 하중이 적용되어야 한다.
- 3) 계류설비등 및 선체지지구조에 대한 설계하중의 적용시 전체 하중이 1) 또는 2)에 규정된 설계하중의 2배를 초과할 필요는 없다. (그림 참조)



설계하중의 적용

#### 라. 계류설비 등

계류설비 등은 어선을 건조하는 자가 한국산업표준에 따른 계류설비 등을 선택할 수 있다. <개정 2018.12.31>

#### 마. 선체지지구조

##### 1) 배치

계류설비 등 하부에 보강 구조부재를 배치할 때 계류설비 등의 연결부 전체에 작용하는 모든 방향(수평 또는 수직방향)의 예인력을 고려하여야 한다.

##### 2) 예인력의 작용점

계류설비 등에 작용하는 예인력의 작용점은 예인삭이 부착되는 지점 또는 예인삭 방향의 변화지점도 고려하여야 한다.

##### 3) 허용응력은 다음에 따른다. 이 경우 응력 집중계수는 고려하지 아니할 수 있다.

가) 허용굽힘응력 : 사용되는 재료의 항복점의 100%

나) 허용전단응력 : 사용되는 재료의 항복점의 60%

#### 바. 안전사용하중(Safety Working Load : SWL)

##### 1) 예인작업에 사용되는 의장설비의 안전사용하중은 다음에 따른다.

가) 통상적인 예인작업에 사용되는 것 : 다목 (1)의 설계하중의 80%를 초과하지 않을 것

나) 에스코트예인과 같은 다른 예인작업에 사용되는 것 : 다목 (2)의 설계하중을 초과하지 않을 것

다) 에스코트예인 목적에 사용되는 것 : 다목 (1) 또는 (2)중 큰 값

##### 2) 예인용 갑판 의장설비에는 각 계류설비 등의 안전사용하중을 용접비드 또는 이와 같은 수준의 방법으로 표시할 것

##### 3) 1) 및 2)에 따른 안전사용하중의 요건은 하나의 라인이 1회전 이상 하지 아니하는 단일지주기준을 적용할 것

##### 4) 제4호에 따른 예인 및 계류 배치도에는 예인삭의 사용방법이 명기되어 있을 것

### 3. 계류

#### 가. 강도

계류작업에 사용되는 의장설비 및 선체지지구조의 강도는 나목부터 바목 까지의 요건에 적합하여야 한다.

#### 나. 배치

계류를 위한 계류설비 등은 계류하중의 효율적인 분배를 위하여 갑판구조물의 일부인 중부재, 빔 및 거더에 위치하여야 한다. 이 경우 파나마 초크와 같은 설비의 배치가 이 규정과 같은 수준 이상 인 경우 이를 인정할 수 있다.

#### 다. 하중에 대한 고려

##### 1) 계류설비 등 및 선체지지구조에 작용하는 설계하중은 의장수계산에 따른 계선

삭 절단강도의 1.25배로 하고, 설계하중은 예인 및 계류설비 배치도에 따라 계선삭에 작용하는 하중을 적용할 것

2) 윈치 등의 선체지지구조에 작용하는 설계하중은 (1)에 따른 계선삭 절단강도의 1.25배로 하고, 캡스톤에 대하여는 최대견인력(hauling-in force)의 1.25배 일 것. 이 경우 설계하중은 예인 및 계류배치도의 배치에 따라 계선삭에 작용하는 하중을 적용할 것

3) 의장설비 및 선체지지구조에 대한 설계하중의 적용방법은 전체하중이 (1)에 따른 설계하중의 2배를 초과할 필요는 없다. (상기 그림 참조)

#### 라. 계류설비 등

계류설비 등은 어선을 건조하는 자가 한국산업표준에 따른 계류설비 등을 선택할 수 있다. <개정 2018.12.31>

#### 마. 선체지지구조

##### 1) 배치

계류설비등 하부에 보강 구조부재를 배치할 때 계류설비 등의 연결부 전체에 작용하는 모든 방향(수평 또는 수직방향)의 계류력을 고려하여야 한다. 이 경우 계류력은 다목에 따른 설계하중 이상 일 것

##### 2) 계류력의 작용점

계류설비 등에 작용하는 계류력의 작용점은 계선삭이 부착되는 지점 또는 계선삭 방향의 변화지점도 고려하여야 한다.

3) 허용응력은 다음에 따른다. 이 경우 응력 집중계수는 고려하지 아니할 수 있다.

가) 허용굽힘응력 : 사용되는 재료의 항복점의 100%

나) 허용전단응력 : 사용되는 재료의 항복점의 60%

#### 바. 안전사용하중(Safety working load : SWL)

1) 안전사용하중은 다목에 따른 설계하중의 80%를 초과하지 않을 것

2) 제4호에 따른 예인 및 계류배치도에 계선삭의 사용방법이 명기되어 있을 것

3) 제2호바목 2) 및 3)의 요건에 적합할 것

#### 4. 예인 및 계류 배치도

가. 각각의 계류설비 등의 용도별 안전사용하중은 해당 어선의 예인 및 계류배치도에 명기되어 있을 것

나. 예인 및 계류배치도에 다음의 정보가 포함되어 있을 것

1) 어선내의 위치

2) 의장설비의 형식

3) 안전사용하중(SWL)

4) 사용목적(계류/예인/에스코드 예인)

5) 라인 제한각(Limiting fleet angle)을 포함한 예인삭 또는 계선삭의 하중 적용 방법